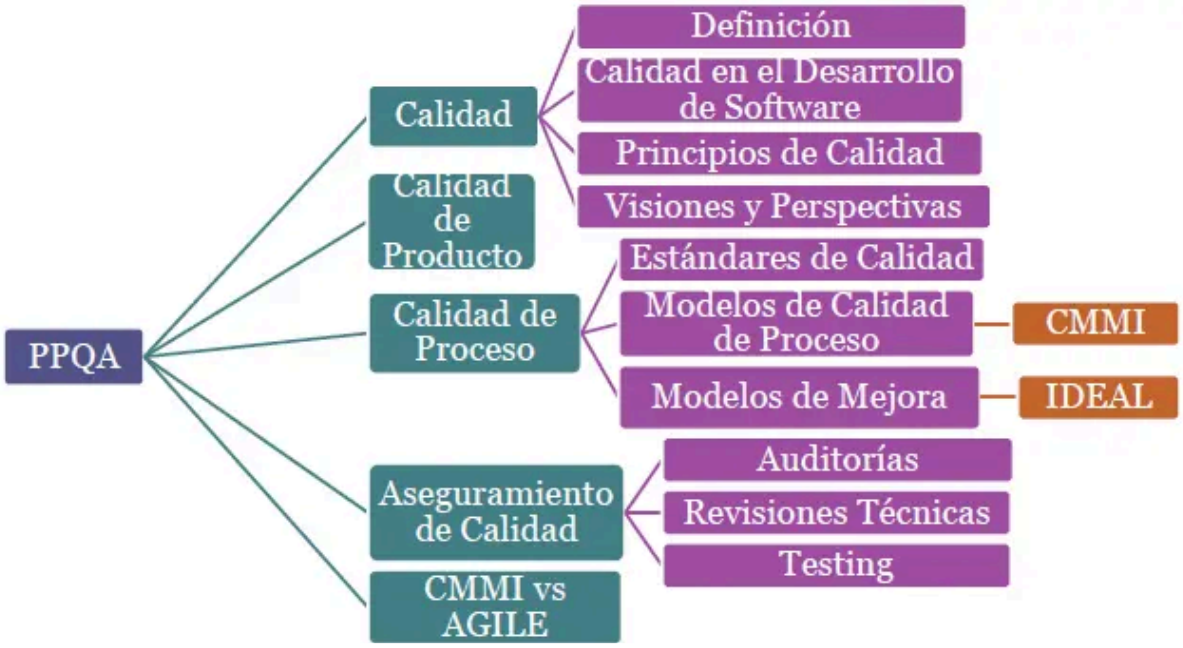
PPQA - Aseguramiento de Calidad de Proceso y de Producto

Que cubre?



Que es la calidad?

- Aspectos y caracteristicas de un producto o servicio que se relacionan con su habilidad para alcanzar las necesidades manifiestas o implicitas de los clientes.
- Es relativa a las personas, su edad, circunstancia de trabajo, tiempo, etc.
- Es responsabilidad de todos y cada uno de los que participan en construir el software.
- Adaptar productos o servicios a lo que requiere el cliente
- Expectativas no son manifiestas.

Porque es importante trabajar para y con calidad?

Porque el 90% de los proyectos esta retrasado en tiempo, el 50% mayor al presupuesto, el 50% no alcanza los objetivos y 30% son cancelados.

- La calidad no se puede inyectar ni comprar al final. Debe estar a lo largo de todo el ciclo de vida del software, pues el proceso de desarrollo es el unico factor que se puede controlar para mejorar la calidad del producto y el rendimiento como organización.

Ventajas:

- Reduce costo de retrabajo
- Incrementa satisfacción de clientes
- Deteccion y prevencion tempra de defectos
- Inspeccionar artefactos incompletos con revisiones técnicas

- Estandarizar y capitalizar conocimiento

Desventajas:

- Implementar un sistema de gestion de calidad implica costos y tiempos al inicio.
  - Inversiones de infraestructura
  - Costos operacionales
  - Costos adicionales
- Consume tiempo
- Dificil implantar en la organización
- Beneficios economicos no son inmediatos
- **Quality Assurance:**
- Conjunto de cosas que hay que hacer **durante** el proceso de construcción del producto.

El único que validad es el cliente.

Problemas en proyectos de desarrollo de software:

- Entregas atrasadas
- Costo excedido
- Falta cumplir compromisos
- Requerimientos no claros
- Software no hace lo que deberia
- Trabajo fuera de hora
- Donde esta X componente?
- Fenomeno 90-90:

El 90% esta retrasado en tiempo, el 50% mayor al presupuesto, el 50% no alcanza los objetivos y 30% son cancelados.

Software de Calidad satisface:

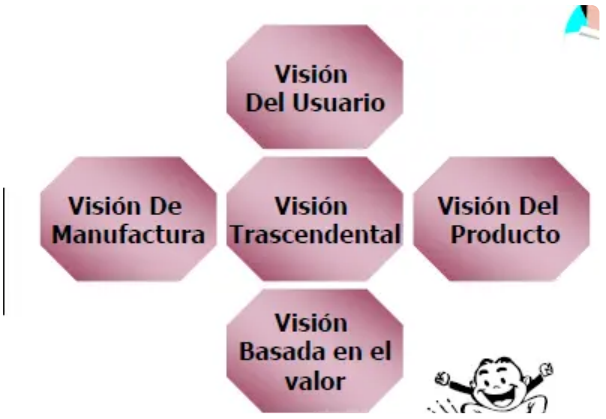
- Expectativas del Cliente y del Usuario
- Necesidades de gerencia
- Necesidades de equipo de desarrollo y mantenimiento
- Otros interesados

Principios de la calidad

- No se inyecta ni se compra, está embebida
- Esfuerzo de todos
- Personas son la clave para lograrlo → capacitarlas
- Se necesita sponsor a nivel gerencial
- Liderar con el ejemplo

- No se puede controlar lo que no se mide
- Simplicidad
- Se debe planificar
- Mas pruebas != Mas calidad
- Debe ser razonable para mi negocio

Calidad para quien?





Calidad necesario: Lo que el cliente realmente necesita
Calidad programada: Lo que se especificó en documentos de diseños y planes
Calidad realizada: Lo que se construyó finalmente.
Si las tres esferas no coinciden, insatisfacción del cliente o desperdicio/sobrecosto

Todo por fuera → desperdicio

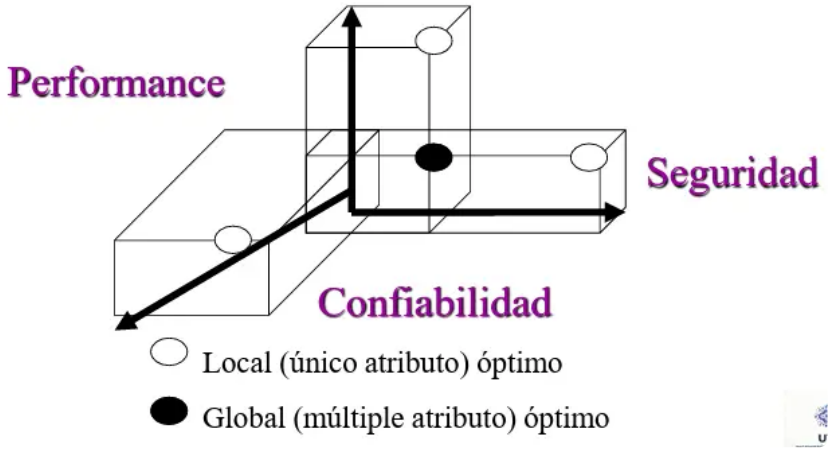
Hay modelos para crear, mejorar y evaluar procesos

Calidad de Producto
Modelos de ISO:

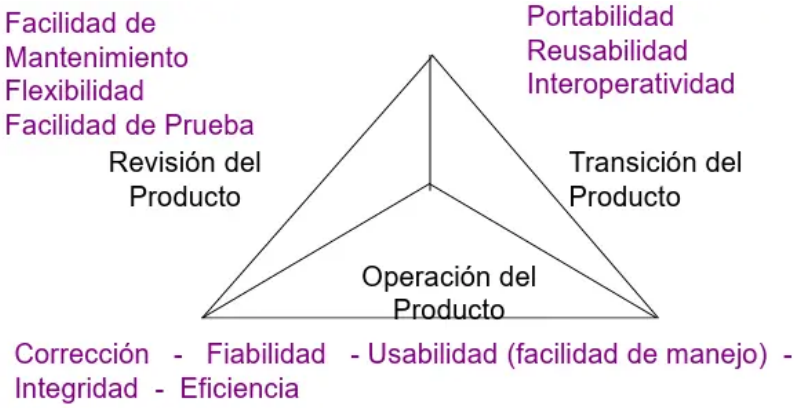
- Calidad en Uso → ISO 25010
- Calidad de producto → ISO 25010
- Calidad de Datos → ISO 25012



Modelo de Barbacci

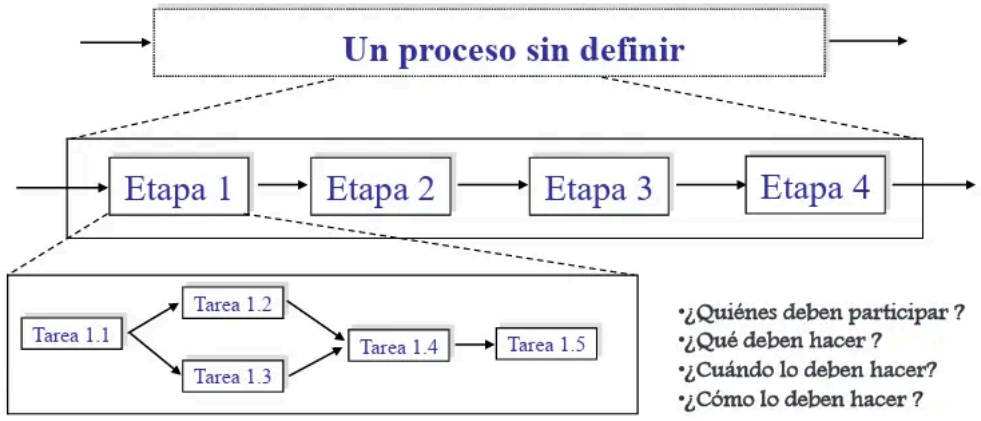


Calidad del Software (MCCALL)



Calidad en los procesos

- El proceso es el unico factor controlable al mejorar la calidad del software y su rendimiento como organizacion.
- Un proceso al inicio está sin definir, como se define:
  - Quienes deben participar?
  - Que deben hacer?
  - Cuando lo deben hacer?
  - Como lo deben hacer?



Administración de Calidad de Software

- Asegurar que se alcancen los niveles requeridos de calidad para el producto de Software
- Definir estandares y procesos de calidad y asegurar que sean respetados
- Ayuda a desarrollar "cultura de calidad" donde la calidad es responsabilidad de todos y cada uno

Aseguramiento de Calidad de Proceso y Producto (PPQA)

Abarca conjunto de actividades planificadas, orientadas a definir procesos, seleccionar estándares y verificar que el desarrollo cumpla el proceso.
Busca prevenir defectos e informar desviaciones para corrección temprana

Actividades:

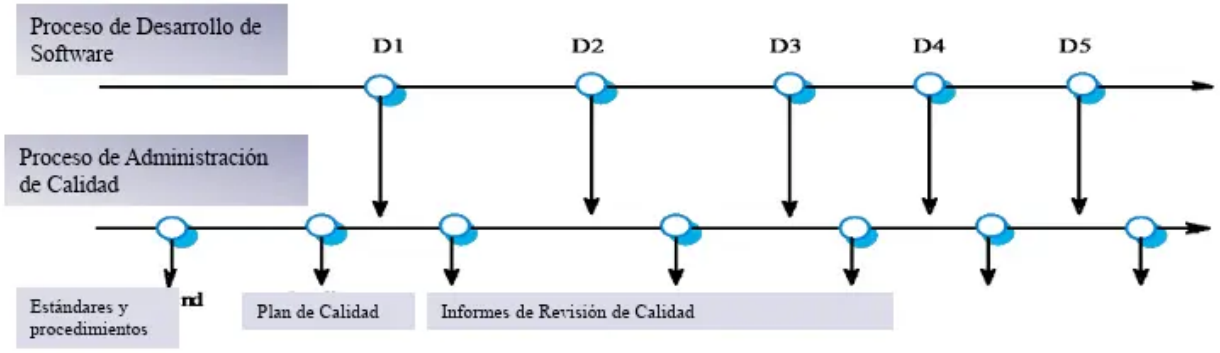
Aseguramiento de Calidad (QA)
- Definir y establecer estándares, procedimientos y herramientas de calidad que sirven como marco de trabajo
Planificar calidad
- Seleccionar y adaptar los estándares organizacionales que se pueden aplicar a un proyecto especifico, elaborando el Plan de Aseguramiento de Calidad del Software (PACS)
Control de calidad
- Comprobar que el equipo de desarrollo respeta procedimientos y estándares con evaluaciones y revisiones.
- Técnicas:
- Realizar auditorias: Auditorías de Calidad de Software (SQA)
- Coordinar revisiones técnicas e inspecciones
- Gestionar y seguir desviaciones
- Medir y analizar

Funciones y Prácticas de SQA

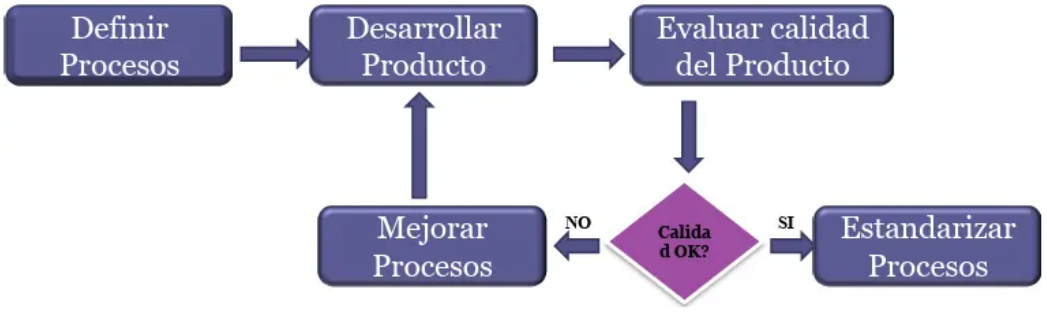
- Establecer estándares de proceso y de producto

- Evaluar las etapas del ciclo de vida
  - Evaluar requerimientos y proceso de diseño
  - Evaluar prácticas de programación
  - Evaluar Proceso de Integración y Pruebas
- Adaptar procedimientos de QA según proyecto
- Evaluar planificacion del Proyecto de Software
- Evaluar procesos de planificacion y control de proyectos

Como es el ciclo?



Flujo de los procesos basados en calidad



Cálidad de Procesos en la Práctica

- Definir procesos estándares como:
  - Como conducir revisiones
  - Como se hace la administración de configuración
- Monitorear proceso de desarrollo para asegurar que estándares sean respetados
- Reportar a la Admin. de Proyectos y al responsable del software
- Que el proceso no use prácticas inapropiadas solo porque se establecieron en los estándares

Éstandares y QA

- Son la clave para una administración efectiva
- Pueden ser
  - Internacionales
  - Nacionales

    - Organizacionales
    - De proyecto
- De producto: Definen las caract. que todos los componentes deben exhibir
- De procesos: Definen como deben ser implementados los procesos de software.

Planificar la calidad

- Un plan de calidad define
    - Los productos de calidad deseados y como serán evaluados
    - Los atributos de calidad mas significativos
    - Proceso de evaluacion de la calidad
    - Que estándares organizacionales serán aplicados y si se necesita nuevos

Control de calidad

- Es controlar el proceso de desarrollo para asegurar que se siguen los estándares y procedimientos
- Hay dos enfoques para controlar:
    - Revisiones de calidad
        - Principal metodo parta validad la calidad de un proceso o producto
        - Un grupo examina parte de un proceso o prod. y su documentacion, para encontrar potenciales problemas
        - Distintos tipos:
            - Inspecciones para remover defectos (producto)
            - Revision para evaluar progreso (prod. y proc.)
            - Revision de calidad (prod. y estándares)
    - Evaluaciones de software automaticas y mediciones

Existen modelos para crear procesos, para mejorarlos, y para evaluarlos

Modelos de mejora

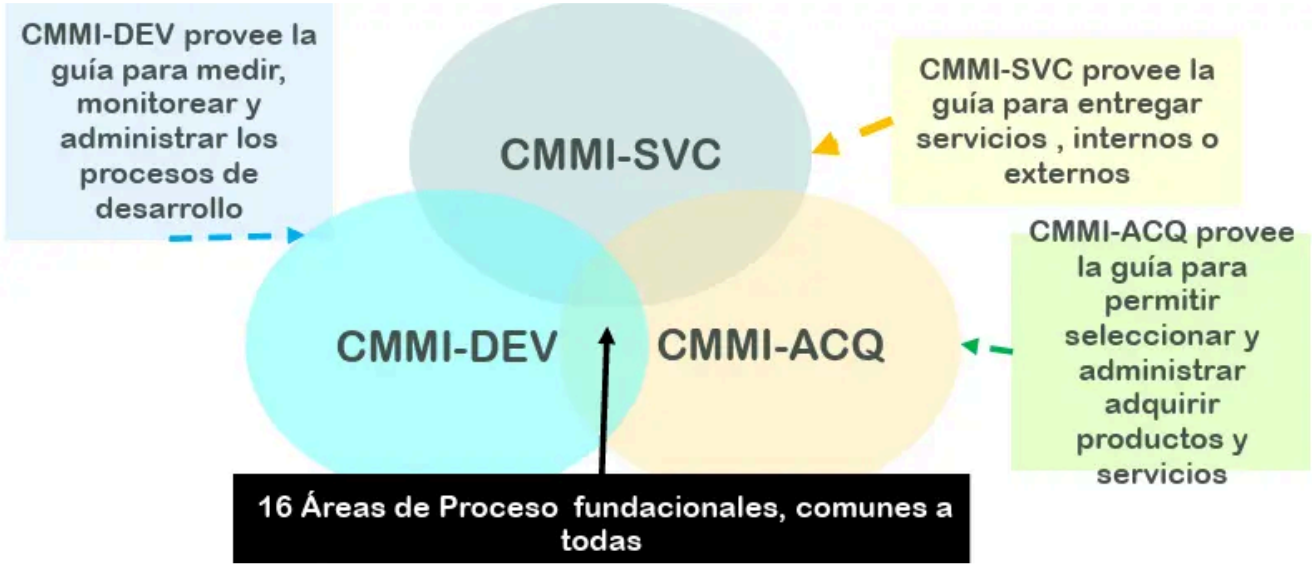
- SPICE (Software Process Improvement Capabilty Evaluation)
- IDEAL (Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting, Leveraging)



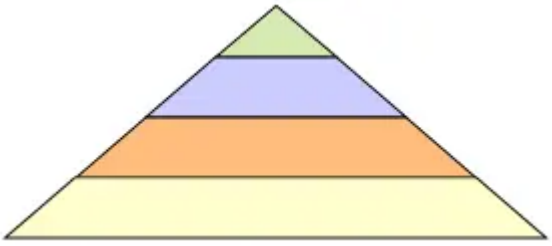
Modelo de calidad
CMMI (Capability Madurity Model Integration)

- Evolución del sw CMM
- Lo emite el SEI
- Version vigente: 1.3
- Uno de los modelos mas implementado en el mundo
- No es una norma
- No se certifica, se evalúa a traves de profesionales reconocidos como **Lead Appraisers**

Constelaciones

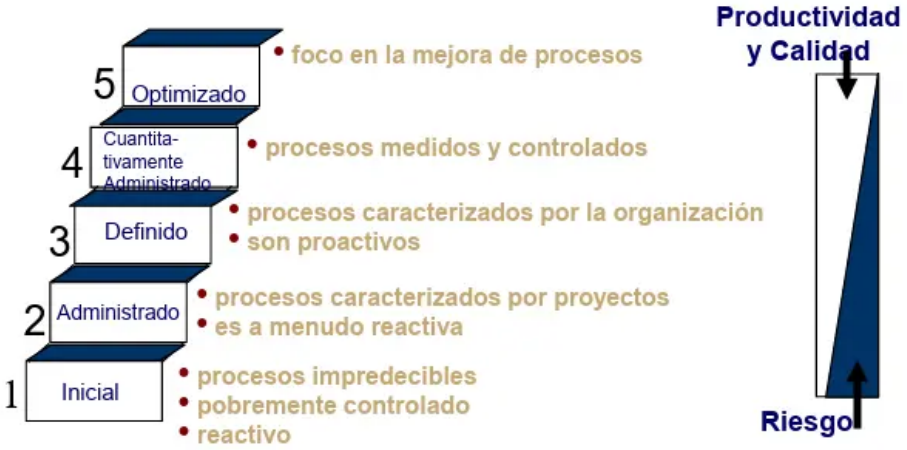


Como se representa?
Por etapas



- 5 niveles, de 1 a 5
- Definidos por un conjunto de Áreas de Proceso
- Los niveles indican la **Madurez Organizacional**
- Provee única clasificación que facilita comparar entre organizaciones
- Provee secuencia, probada, de mejoras

Niveles:



Áreas por nivel:



Continua

- 6 niveles, de 0 a 5
- Definidos por cada Área de Proceso
- Niveles indican **Capacidad** de un Área de Proceso
- Permite comparar sobre la base de cada Área de Proceso
- Permite elegir orden de mejoras

Roles y Grupos

- Debe existir alguien responsable de cubrir las actividades de cada uno de los roles o grupos

Diiferencias entre modelos

Modelo	Alcance	Enfoque de evaluacion	Caracteristica clave
CMMI	Proceso (con impacto en Proyecto y producto)	Por etapas o Continua	Marco de 22 Áreas de Proceso, divididas en 3 constelaciones
SPICE	Proceso	Estrictamente continuo (nivel 0-5 pero por proceso individual)	Estandar internacional flexible para evaluar procesos
ISO 9001	Proceso	Auditoria de confomidad sobre SGC documentado	Certificacion organizacional general
ISO 25010	Producto	Evalua atributos internos y externos del software	